2.7_2 导数的应用

2021年12月5日 22:56

3. 已知函数 $f(x)=e^{-x}\ln(ax)$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得极值，则正数 $a=$ _____.

$$\left[\begin{array}{l}\text{可导}\\ \text{取得极值}\end{array}\right. \Rightarrow f'(x_0)=0$$

$$f'(x)=-e^{-x}\cdot\ln(ax)+e^{-x}\cdot\frac{1}{ax}\cdot a$$

$$f'(\tfrac{1}{2})=-e^{-\frac{1}{2}}\ln\frac{a}{2}+e^{-\frac{1}{2}}\cdot 2=0$$

$$=e^{-\frac{1}{2}}\left(2-\ln\frac{a}{2}\right)$$

$$\Rightarrow 2=\ln\frac{a}{2} \qquad e^2=\frac{a}{2}$$

$$\Rightarrow a=2e^2$$

7. 函数 $y=(x-2)^2(x+1)^{\frac{2}{3}}$ 在区间 $[-2,2]$ 上的最大值是_____，最小值是_____.

$$y'=2(x-2)\cdot(x+1)^{\frac{2}{3}}+(x-2)^2\cdot\frac{2}{3}(x+1)^{-\frac{1}{3}}$$

$$=(x-2)\left(2(x+1)^{\frac{2}{3}}+(x-2)\cdot\frac{2}{3}(x+1)^{-\frac{1}{3}}\right)$$

$$=(x-2)\left[\frac{2(x+1)+\frac{2}{3}(x-2)}{(x+1)^{1/3}}\right]$$

$$=(x-2)\left[\frac{6(x+1)+2(x-2)}{3(x+1)^{1/3}}\right]$$

$$=(x-2)\frac{8x+2}{3(x+1)^{1/3}}$$

最值的求法.

① 求导，找到 (a,b) 内

驻点 x_0、不可导点 x_1

区间端点，a、b

② 计算 $f(x_0)$、$f(x_1)$、$f(a)$、$f(b)$

③ 比较大小

驻点：$x=-\frac{1}{4}$ 不可导点：$x=-1$

区间端点：$x=-2$ $x=2$

区间端点： $x=-2$ $x=2$

$f(2) = 0$

$f(-2) = 16$

$f(-\frac{1}{4}) = (-\frac{9}{4})^2 \cdot (\frac{3}{4})^{\frac{2}{3}}$

$f(-1) = 0$

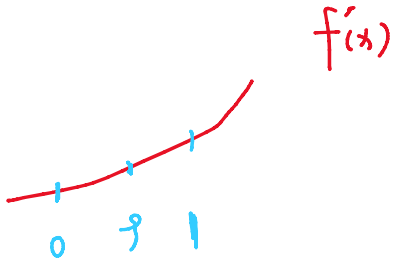
公众号、B站：高数 master

8. 若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足 $f''(x)>0$，则 $f'(0)$，$f'(1)$，$f(1)-f(0)$ 的大小顺序为_____.

$f(1)-f(0) = f'(\xi)(1-0) = f'(\xi)$ $\xi \in (0,1)$

$\Rightarrow$ $0<\xi<1$.

因为 $f''(x)>0$，$\Rightarrow$ $f'(x)$ ↗



$f'(0) < f'(\xi) < f'(1)$

$\|$

$f(1)-f(0)$

10. 设点$(x_0, f(x_0))$是曲线$y=f(x)$的拐点，且曲线存在二阶导数，则$f''(x_0)=$ 0 .

① (x_0, y_0)处是拐点.

② 二阶导数存在

$\Rightarrow f''(x_0)=0$

13. 已知函数$y=f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上具有二阶连续的导数，且其一阶导函数$f'(x)$的图形如图 2-2 所示，则

(1) 函数$f(x)$的驻点是_____.

(2) $f(x)$的递增区间为_____.

(3) $f(x)$的极大值点为_____.

(4) $f(x)$的极小值点为_____.

(5) 曲线$y=f(x)$的凸区间为 $(-\infty,-1)$, $(0,1)$

(6) 曲线$y=f(x)$的凹区间为 $(-1,0)$, $(1,+\infty)$

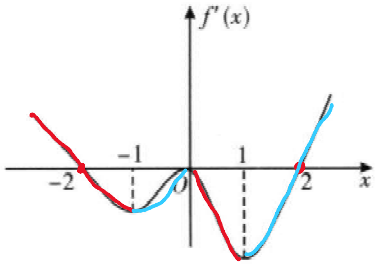


图 2-2

(1) 驻点：$f'(x)=0$的点.. $x=-2$ $x=0$ $x=2$

(2) $f(x)\nearrow \Rightarrow f'(x)>0$ $(-\infty,-2)$, $(2,+\infty)$

(3) 极大值： $f'(x)$左正右负 $x=-2$

(4) 极小： $f'(x)$左负右正 $x=2$

(5) 凸：$f''(x)<0 \Rightarrow f'(x)\searrow$

(4)

(5) 凸：$f''(x)<0 \Rightarrow f'(x) \searrow$

(6) 凹：$f''(x)>0 \Rightarrow f'(x) \nearrow$

4. 求函数 $y=\frac{e^{2x}}{x}$ 的单调区间和凹凸区间.

① 定义域

② 驻点、不可导点

③ 在小区间讨论

$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

$$y'=\frac{2e^{2x}\cdot x-e^{2x}}{x^2}=\frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$$

令 $y'=0$ 得 $x=\frac{1}{2}$

列表如下

x	$(-\infty,0)$	$(0,\frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2},+\infty)$
y'	$-$	$-$	0	$+$
y	$\searrow$	$\searrow$	极小.	$\nearrow$

凹凸性：$\frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$

$$y''=\frac{e^{2x}\cdot 4x\cdot x^2-e^{2x}(2x-1)\cdot 2x}{(x^2)^2}$$

$$=\frac{e^{2x}\cdot 4x^2-e^{2x}(4x-2)}{x^3}$$

$$=\frac{e^{2x}(4x^2-4x+2)}{x^3}=\frac{4e^{2x}(x^2-x+\frac{1}{2})}{x^3}$$

$$=\frac{4e^{2x}(x^2-x+\frac{1}{4}+\frac{1}{4})}{x^3}$$

$$=\frac{4e^{2x}[(x-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{4}]}{x^3}$$

$x>0$时，$y''>0$ 凹：$(0,+\infty)$

$x<0$时，$y''<0$ 凸：$(-\infty,0)$

公众号、B站：高数 master

5. 求函数 $y=x^2+\frac{2}{x}$ 的极值与单调区间及其凹凸区间和拐点、水平和铅直渐近线.

$$y'=2x-\frac{2}{x^2}=\frac{2x^3-2}{x^2}=\frac{2(x^3-1)}{x^2}$$

令 $y'=0$，得驻点为 $x=1$.

列表如下：

x	$(-\infty,0)$	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
y'	$-$	$-$	0	$+$
y	↘	↘	极小.	↗

凹凸性：$y''=\frac{2x^3+4}{x^3}$

渐近线.

水平：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(x^2+\frac{2}{x}\right)=+\infty$

无水平.

铅直：$x=0$

$\lim\limits_{x\to 0}\left(\underset{0}{x^2}+\underset{\infty}{\frac{2}{x}}\right)=\infty$

$x=0$ 为铅直

$y'' = \frac{\quad}{x^3}$

令 $y''=0$，$\Rightarrow x^3=-2$，$x=\sqrt[3]{-2}=-\sqrt[3]{2}$

x	$(-\infty,-\sqrt[3]{2})$	$-\sqrt[3]{2}$	$(-\sqrt[3]{2},0)$	$(0,+\infty)$
y''	+	0	−	+
y	凹		凸	凹

8. 求函数 $f(x)=x-\ln x$ 在 $[e^{-1},e]$ 上的最值.

$f'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$

驻点：$x=1$.　　$x=e^{-1}$，$x=e$

$f(1)=1$　　$f(e^{-1})=e^{-1}-\ln e^{-1}=e^{-1}+1=1+\frac{1}{e}\approx 1+\frac{1}{2.71}$

$<1+\frac{1}{2}=1.5$

$f(e)=e-\ln e=e-1\approx 1.71$

$e \approx 2.71$

10. 设 $x=\pm 1$ 是 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 的两个极值点，求函数 $f(x)$ 的拐点.

可导，

10. 设 $x=\pm 1$ 是 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 的两个极值点，求函数 $f(x)$ 的拐点.

可导
极值 $\Rightarrow f'(x_0)=0$

$f'(x)=3x^2+2ax+b$

$f'(1)=0=3+2a+b$
$f'(-1)=0=3-2a+b$ $\Rightarrow a=0,\ b=-3$

$\Rightarrow f(x)=x^3-3x$

$f''(x_0)=0$
$f''(x_0)$ 不存在

$f'(x)=3x^2-3$

$f''(x)=6x$ 令 $f''(x)=0$，$\Rightarrow x=0$

且 $x>0$ 时，$f''(x)>0$，$x<0$ 时 $f''(x)<0$.

$\Rightarrow (0,0)$ 为拐点.

$a+b+ce=e$

12. 试确定常数 a,b,c，使曲线 $y=ax^2+bx+ce^x$ 有拐点 $(1,e)$，且在该点处的切线与直线 $x+y=0$ 平行.

有拐点 $(1,e)$ $\Rightarrow$ $\begin{cases} y''(1)=0 \\ y(1)=e \end{cases}$

在 $(1,e)$ 处，切线与 $x+y=0$ 平行 $\Rightarrow$ 斜率相等

在 $(1,e)$ 处，切线与 $x+y=0$ 平行 $\Rightarrow$ 斜率相等

$\Rightarrow$ $\underline{y'(1)=-1}$

$y'=2ax+b+ce^x$

$y''=2a+ce^x$

$y''(1)=0 \Rightarrow 2a+ce=0$ ①

$y'(1)=-1 \Rightarrow 2a+b+ce=-1$ ②

$y(1)=e \Rightarrow a+b+ce=e$ ③

$$\Rightarrow \begin{cases} b=-1 \\ c=2(1+\frac{1}{e}) \\ a=-1-e \end{cases}$$